Banco de Guatemala
Departamento de Investigaciones Económicas

Modelo para Proyecciones Macroeconómicas

Versión 1: sin meta explícita de inflación

Febrero 2026

A continuación se presenta el modelo para proyecciones macroeconómicas que incorpora interacciones entre las políticas monetaria y fiscal. Para una compresión clara del mismo, la estructura se divide en variables exógenas (externas e internas), y variables endógenas, estas últimas clasificadas en distintos sectores:

- Gobierno
- Banco Central
- Sector Privado

Las variables que constituyen el núcleo del modelo son aquellas tildadas con el símbolo ˜, las cuales denominamos como variables "ola", y cuya forma de construcción se detalla en la sección 5. El modelo cuenta con 17 ecuaciones "ola" y sus correspondientes residuos (u).

1. Variables exógenas

1.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$\widetilde{y}_t^* = \alpha_{1,1}\widetilde{y}_{t-1}^* + u_{1,t} \tag{1}$$

Donde $\alpha_{1,1}$ es un parámetro y $u_{1,t}$ es el residuo estocástico.

Tasa de interés externa

$$\widetilde{i}_t^* = \alpha_{2,1}\widetilde{i}_{t-1}^* + u_{2,t} \tag{2}$$

Inflación externa

$$\widetilde{\pi}_t^* = \alpha_{3,1}\widetilde{\pi}_{t-1}^* + u_{3,t} \tag{3}$$

1.2. Variables exógenas internas

La Inversión Pública, los Ingresos Tributarios y el Gasto de Funcionamiento del Gobierno constituyen las palancas de la Política Fiscal.

Inversión pública

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \alpha_{4,1}\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{4,t} \tag{4}$$

Ingresos totales

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \alpha_{5,1}\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{5,t} \tag{5}$$

Gasto de funcionamiento

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \alpha_{6,1}\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{6,t} \tag{6}$$

Deuda pública externa

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \alpha_{7,1}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{7,t} \tag{7}$$

Deuda pública interna

$$\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_t = \alpha_{8,1}\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{8,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{8,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} + u_{8,t} \quad (8)$$

Remesas

$$\widetilde{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_t = \alpha_{9,1}\widetilde{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} + u_{9,t} \quad (9)$$

2. Variables endógenas

Las variables endógenas se clasifican según su sector dentro de la economía doméstica.

2.1. Banco Central

Activos externos netos

$$\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_t = \alpha_{10,1}\widetilde{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{10,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{10,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{10,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{10,5}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{10,t} \quad (10)$$

Dependen de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}$= Deuda pública externa
- $\widetilde{\pi}^*$ = Inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

Activos internos netos

$$\widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_t = \alpha_{11,1}\widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{11,2}\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{11,3}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{11,4}\widetilde{\pi}_{t-1} + u_{11,t} \quad (11)$$

Dependen su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPI}{PIB})}$= Deuda Pública Interna
- $\widetilde{i}$ = Tasa de Interés Líder de Política Monetaria
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica

Tasa de interés Líder de Política Monetaria

$$\widetilde{i}_t = \alpha_{12,1}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{12,2}\widetilde{i}^*_{t-1} + \alpha_{12,3}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{12,4}\widetilde{y}_{t-1} + u_{12,t} \quad (12)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i^*}$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\pi}$ = Inflación doméstica
- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico

2.2. Sector privado

Depreciación nominal

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\widetilde{\left(\frac{DPEC}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \quad (13)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{(\frac{DPEC}{PIB})}$= Deuda Pública Externa Consolidada
- $\widetilde{i}$ = Tasa de Interés Líder de Política Monetaria
- $\widetilde{i^*}$ = Tasa de interés externa
- $\widetilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

Prima por Riesgo-País

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1} + \alpha_{14,2}\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{14,t} \tag{14}$$

Depende de su rezago y del rezagos de la siguiente variable:

- $\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)$= Deuda Pública Total Consolidada

Inflación (Curva de Phillips)

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1} + \alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1} + \alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{15,5}\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{15,t} \tag{15}$$

Depende de su rezago y:

- $\widetilde{y}$ = Crecimiento económico doméstico
- $\widetilde{\pi}^*$ = Tasa de inflación externa
- $\widetilde{e}$ = Depreciación nominal
- $\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)$ = Base monetaria

Crecimiento económico (curva IS)

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{16,5}\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{16,t} \tag{16}$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{y}^*$ = Crecimiento económico externo
- $\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)$ = Inversión total
- $\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)$ = Base Monetaria

Inversión Privada

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \alpha_{17,1}\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \quad (17)$$

Depende de su rezago y de los rezagos de las variables siguientes:

- $\widetilde{i}$ = Tasa de interés Líder de Política Monetaria
- $\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)$ = Deuda pública interna consolidada
- $\tilde{\rho}$ = Prima por riesgo país

3. Definiciones

A continuación se presentan un conjunto de definiciones separadas del core del modelo.

Déficit fiscal

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t \quad (18)$$

Deuda pública total

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t \quad (19)$$

Base monetaria

$$\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \quad (20)$$

Inversión Total

$$\left(\widetilde{\frac{ITotal}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t \tag{21}$$

Deuda pública interna consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t \tag{22}$$

Deuda pública externa consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t \tag{23}$$

Deuda pública total consolidada

$$\left(\widetilde{\frac{DPTC}{PIB}}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPEC}{PIB}}\right)_t + \left(\widetilde{\frac{DPIC}{PIB}}\right)_t \tag{24}$$

Residuo de la inversión pública interna

Partiendo de la ecuación (8) podemos expresar el residuo de la inversión pública interna como la diferencia entre la definición (def) de la deuda pública interna y su expresión funcional entre el modelo.

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{8,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{8,3}\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_{t-1} + u_{8,t} \tag{25}$$

Ahora definimos el componente funcional como: $f = f(\frac{DPI}{PIB}_{t-1}, \frac{DPE}{PIB}_{t-1}, \frac{Def}{PIB}_{t-1}) = \alpha_{8,1}\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{8,2}\widetilde{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{8,3}\widetilde{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}$ y sustituyendo en la (25).

$$def = f + u_{8,t} \tag{26}$$

finalmente despejamos para $u_{8,t}$

$$u_{8,t} = def - f \tag{27}$$

La presente definición juega un papel relevante debido a que el modelo expuesto hasta el momento puede ser estable generando pronósticos que converjan al estado estacionario, pero que se el caso en cuanto a la igualdad contable entre la deuda pública interna y la deuda pública externa. En este sentido definir un residuo que periodo a periodo se compute de tal forma que respeta dicha igualdad además de brindar una interpretación en términos de la sostenibilidad del fisco.

4. Sustitución de variables

Con el propósito que el modelo esté bien definido y exista una correspondencia entre el número de ecuaciones y el número de variables dentro del núcleo del modelo se realizan las sustituciones de las definiciones en las siguientes ecuaciones:

Deuda pública interna

En la ecuación (8) se sustituye la ecuación del déficit fiscal (18).

$$\begin{aligned}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t &= \alpha_{8,1}\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} + \alpha_{8,2}\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} \\ +\alpha_{8,3}&\left(\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_{t-1}\right) + u_{8,t}\end{aligned} \tag{28}$$

Depreciación nominal

La ecuación de la deuda pública externa consolidada (23) se sustituye en la ecuación de la depreciación nominal.

$$\widetilde{e}_t = \alpha_{13,1}\widetilde{e}_{t-1} + \alpha_{13,2}\left(\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right) + \alpha_{13,3}\left(\widetilde{i}_{t-1} - \widetilde{i}^*_{t-1} - \widetilde{\rho}_{t-1}\right) + u_{13,t} \tag{29}$$

Prima por Rieso-País

Para el caso de la prima por riesgo país se consideran que la deuda pública total consolidada es la suma de las deudas publicas interna e externa consolidadas. Ecuaciones (22) y (23).

$$\widetilde{\rho}_t = \alpha_{14,1}\widetilde{\rho}_{t-1}+\alpha_{14,2}\left(\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_{t-1} - \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1}\right)+u_{14,t} \tag{30}$$

Curva de Phillips

En esta ecuación se sustituye la definición de la base monetaria (20).

$$\widetilde{\pi}_t = \alpha_{15,1}\widetilde{\pi}_{t-1}+\alpha_{15,2}\widetilde{y}_{t-1}+\alpha_{15,3}\widetilde{\pi}^*_{t-1}+\alpha_{15,4}\widetilde{e}_{t-1}+\alpha_{15,5}\left(\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right)+u_{15,t} \tag{31}$$

Curva IS

En la curva IS se sustituye la base monetaria y la inversión total. Ecuaciones (20) y (21).

$$\widetilde{y}_t = \alpha_{16,1}\widetilde{y}_{t-1} + \alpha_{16,2}\widetilde{y}^*_{t-1} + \alpha_{16,3}\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_{t-1}$$

$$+\alpha_{16,4}\left(\left(\widetilde{\frac{IPubl}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_{t-1}\right) + \alpha_{16,5}\left(\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_{t-1} + \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_{t-1}\right) + u_{16,t} \tag{32}$$

Inversión Privada

Finalmente en la ecuación de inversión privada se sustituye la ecuación de la deuda pública interna consolidada (22).

$$\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_t = \alpha_{17,1}\widetilde{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} + \alpha_{17,2}\widetilde{i}_{t-1} + \alpha_{17,3}\left(\widetilde{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} - \widetilde{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1}\right) + \alpha_{17,4}\widetilde{\rho}_{t-1} + u_{17,t} \tag{33}$$

5. Construcción de las variables "ola"

Una vez expuestas las ecuaciones fundamentales del modelo, el siguiente paso es definir cómo están construidas las variables que las componen. La estructura general de su construcción se detalla a continuación.

Recuperación de variables observables

Estas variables son una reconstrucción a partir de los pronósticos de las variables "ola" y constituyen las variables observables del modelo. Se definen como la suma de la variable "ola" en el periodo t y el rezago de un promedio móvil a T periodos.

$$x_t = \widetilde{x}_t + \overline{x}_{t-1} \tag{34}$$

Definición de variable "ola"

Se construyen como la diferencia entre la variable observable en el periodo t menos el rezago de un promedio móvil a T periodos. Estas variables son las utilizadas para el proceso de estimación de los parámetros del modelo.

$$\widetilde{x}_t = x_t - \overline{x}_{t-1} \tag{35}$$

Promedio móvil

El promedio móvil de las ecuaciones (31) y (32) se define de la siguiente manera:

$$\overline{x}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} x_j \tag{36}$$

5.1. Variables exógenas externas

Crecimiento económico externo

$$y_t^* = \widetilde{y}_t^* + \overline{y}_{t-1}^* \tag{37}$$

$$\widetilde{y}_t^* = y_t^* - \overline{y}_{t-1}^* \tag{38}$$

$$\overline{y}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j^* \tag{39}$$

Tasa de interés externa

$$i_t^* = \widetilde{i}_t^* + \overline{i}_{t-1}^* \tag{40}$$

$$\widetilde{i}_t^* = i_t^* - \overline{i}_{t-1}^* \tag{41}$$

$$\overline{i}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} i_j^* \tag{42}$$

Inflación externa

$$\pi_t^* = \widetilde{\pi}_t^* + \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{43}$$

$$\widetilde{\pi}_t^* = \pi_t^* - \overline{\pi}_{t-1}^* \tag{44}$$

$$\overline{\pi}_{t-1}^* = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j^* \tag{45}$$

5.2. Variables exógenas internas

Inversión Pública

$$\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{46}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPub}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPub}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{47}$$

$$\overline{\left(\frac{IPub}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IPub}{PIB}\right)_j \tag{48}$$

Ingresos totales

$$\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{49}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IngT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IngT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{50}$$

$$\overline{\left(\frac{IngT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{IngT}{PIB}\right)_j \tag{51}$$

Gasto en funcionamiento del Gobierno

$$\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{52}$$

$$\left(\widetilde{\frac{GFun}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{GFun}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{53}$$

$$\overline{\left(\frac{GFun}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{GFun}{PIB}\right)_j \tag{54}$$

Deuda pública externa

$$\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPE}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPE}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{DPE}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPE}{PIB}\right)_j$$

Deuda pública interna

$$\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPI}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPI}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{DPI}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPI}{PIB}\right)_j$$

Remesas

$$\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{55}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Rem}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Rem}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{56}$$

$$\overline{\left(\frac{Rem}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{Rem}{PIB}\right)_j \tag{57}$$

5.3. Variables endógenas

5.3.1. Banco central

Activos Externos Netos

$$\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{58}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AEN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AEN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{59}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{60}$$

Activos Internos Netos

$$\left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{61}$$

$$\left(\widetilde{\frac{AIN}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{AIN}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{AIN}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{62}$$

$$\overline{\left(\frac{AEN}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{AEN}{PIB}\right)_j \tag{63}$$

Tasa de Interés Líder de Política Monetaria

$$i_t = \widetilde{i}_t + \bar{i}_{t-1} \tag{64}$$

$$\widetilde{i}_t = i_t - \bar{i}_{t-1} \tag{65}$$

$$\bar{i}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1} i_j \tag{66}$$

5.3.2. Sector privado

Depreciación Nominal

$$e_t = \widetilde{e}_t + \overline{e}_{t-1} \tag{67}$$

$$\widetilde{e}_t = e_t - \overline{e}_{t-1} \tag{68}$$

$$\overline{e}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} e_j \tag{69}$$

Prima por Riesgo-País

$$\rho_t = \widetilde{\rho}_t + \overline{\rho}_{t-1} \tag{70}$$

$$\widetilde{\rho}_t = \rho_t - \overline{\rho}_{t-1} \tag{71}$$

$$\overline{\rho}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \rho_j \tag{72}$$

Inflación (Curva de Phillips)

$$\pi_t = \widetilde{\pi}_t + \overline{\pi}_{t-1} \tag{73}$$

$$\widetilde{\pi}_t = \pi_t - \overline{\pi}_{t-1} \tag{74}$$

$$\overline{\pi}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \pi_j \tag{75}$$

Crecimiento económico (curva IS)

$$y_t = \widetilde{y}_t + \overline{y}_{t-1} \tag{76}$$

$$\widetilde{y}_t = y_t - \overline{y}_{t-1} \tag{77}$$

$$\overline{y}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} y_j \tag{78}$$

Inversión Privada

$$\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{79}$$

$$\left(\widetilde{\frac{IPriv}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} \tag{80}$$

$$\overline{\left(\frac{IPriv}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{IPriv}{PIB}\right)_j \tag{81}$$

5.3.3. Otras definiciones

Déficit fiscal

$$\left(\frac{Def}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\left(\widetilde{\frac{Def}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{Def}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{Def}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T} \sum_{j=t-T}^{t-1} \left(\frac{Def}{PIB}\right)_j$$

Deuda pública total

$$\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\left(\widetilde{\frac{DPT}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{DPT}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{DPT}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{DPT}{PIB}\right)_j$$

Base monetaria

$$\left(\frac{MO}{PIB}\right)_t = \left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_t + \overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\left(\widetilde{\frac{MO}{PIB}}\right)_t = \left(\frac{MO}{PIB}\right)_t - \overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1}$$

$$\overline{\left(\frac{MO}{PIB}\right)}_{t-1} = \frac{1}{T}\sum_{j=t-T}^{t-1}\left(\frac{MO}{PIB}\right)_j$$

6. Algunas convenciones

En esta sección se presentan algunas convenciones adoptadas respecto al tratamiento de variables de flujo, stock, tasas de interés y tasas de variación.

Variables flujo

Este tipo de variables se tratan como la suma móvil de 4 trimestres.

$$x_t^{(4)} = \sum_{j=t-4+1}^{t}$$

Variables stock

Las variables stock son un promedio móvil de 4 trmestres.

$$\bar{x}_t^{(4)} = \frac{1}{4} \sum_{j=t-4+1}^{t}$$

Tasas de interés

Las tasas de interés doméstica y externa anuales

Tasas de crecimiento económico

Para este tipo de variables se considera la variación interanual de la suma móvil de 4 trimestres del PIB.